

Lista 7

1. 1. Uma empresa de atendimento afirma que o tempo médio de ligação é de aproximadamente 10 minutos.
 - Você coleta uma amostra de 64 atendimentos e encontra:
 - média = 9,4 minutos
 - desvio padrão = 2,4 minutos
 - A empresa quer um nível de confiança de 95%.
 - a) Construa o intervalo de confiança
 - b) A afirmação da empresa parece consistente com os dados?

2. Uma empresa afirma que seu produto reduz o tempo de recuperação para menos de 7 dias.
 - Uma amostra de 36 pacientes apresentou:
 - média = 6,5 dias
 - desvio padrão = 1,8 dias
 - Considere $\alpha = 0,05$.
 - a) Defina H_0 e H_1
 - b) Realize o teste Z
 - c) A empresa pode fazer essa afirmação com base nos dados?

3. Um instituto afirma que 55% dos eleitores pretendem votar em um candidato.
 - Uma nova pesquisa com 400 pessoas encontrou:
 - 220 votos para o candidato
 - Considere $\alpha = 0,05$.
 - a) Defina as hipóteses
 - b) Realize o teste de proporção
 - c) O resultado confirma ou contradiz a pesquisa anterior?

4. Uma fábrica quer estimar o peso médio de seus produtos com:
 - erro máximo = 0,5 kg
 - confiança = 95%
 - $\sigma = 2$ kg

Qual o tamanho mínimo da amostra necessário?

5. Uma empresa afirma: “Pelo menos 80% dos usuários estão satisfeitos”

Uma pesquisa com 150 usuários encontrou:

- 110 satisfeitos
- $\alpha = 0,05$

a) Teste a afirmação

b) A empresa pode usar essa informação em marketing?

6. Um hospital afirma que o tempo médio de atendimento é inferior a 30 minutos.

Uma auditoria coletou:

- $n = 49$ atendimentos
- média = 31 minutos
- desvio padrão = 7 minutos
- $\alpha = 0,01$

a) Formule o teste

b) Realize o cálculo

c) Qual a decisão?

7. Uma empresa afirma que o tempo médio de atendimento é 12 minutos.

Uma amostra de 64 atendimentos apresentou:

- média = 11 minutos
- desvio padrão = 4 minutos
- Confiança = 95%
- $\alpha = 0,05$

a) Construa o intervalo de confiança

b) Teste a hipótese $\mu = 12$

c) Compare os resultados (intervalo vs teste)

d) Escreva uma conclusão para um gestor

8. Uma empresa de logística está avaliando a qualidade do seu serviço de entregas.

Com base em dados históricos, sabe-se que:

- A probabilidade de uma entrega atrasar é de 20%
- O tempo médio de entrega prometido é de 5 dias

Para verificar se o sistema continua funcionando corretamente, foi coletada uma amostra de 100 entregas recentes.

Os dados observados foram:

- 30 entregas atrasaram
- tempo médio observado = 5,4 dias
- desvio padrão = 1,2 dias
- Considere nível de significância de 5%.

a) Sabendo que cada entrega tem 20% de chance de atraso e assumindo independência, qual a probabilidade de exatamente 3 entregas atrasarem em um conjunto de 5?

b) Construa o intervalo de confiança de 95% para o tempo médio de entrega. O valor prometido de 5 dias está dentro do intervalo?

c) Defina as hipóteses H_0 e H_1 . Descubra se a afirmação “O tempo médio de entrega é de 5 dias” é verdadeira.

d) A empresa afirma que: “a taxa de atraso é de 20%”, verifique essa afirmação.

9. Uma empresa afirma que 60% dos seus clientes estão satisfeitos com o serviço prestado. Um analista desconfia dessa afirmação e decide testá-la.

Ele coleta uma amostra de $n = 80$ clientes e observa que apenas 44 estão satisfeitos. Considere nível de significância de $\alpha = 5\%$.

a) Tome a decisão: rejeita ou não H_0 ?

b) Gere 10.000 amostras simuladas de tamanho 80, assumindo que a hipótese nula é verdadeira:

- Cada cliente tem probabilidade $p = 0,60$ de estar satisfeito.
- Para cada simulação:
 - Conte quantos clientes estão satisfeitos
 - Calcule a proporção
- Estime a probabilidade de obter uma proporção menor ou igual a $44/80$.
- Compare esse valor com $\alpha = 0,05$.

O resultado da simulação confirma o teste teórico?